فريق نون التطوعي-السنة الرابعة

قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات

2025-2026

الكهرصوت

Electroacoustics

ملحق المرمزات السمعية

م.أحمد زيدان



- محمد سنون
- لمى كريم الدين
- لين أبيض

#لكن_موجة_أنر

أقسام الإشارة الصوتية

1- إشارة كلامية هاتفية Telephone Speech

عرض مجالها 4KHz، تستخدم في الاتصالات



2- إشارة كلامية عريضة المجال Wideband Speech

عرض مجالها 7KHz

3- إشارة صوتية عريضة المجال Wideband Audio

عرض مجالها 20KHz

⬅ الاختلاف بين الأقسام الثلاثة هو: عرض المجال المراد ترميزه.

اختلاف عرض المجال يؤدي إلى تغيُّر تردد الاعتيان.

مجال الترددات المسموعة للأذن البشرية 20Hz-20KHz

- في المرمزات الكلامية المعيار الأساسي الذي نقارن معه أداء المرمزات يحدد:
  - ✓ تردد الاعتيان 8KHz
  - ✓ مستويات التكمية 2^{16}
  - ✓ معدل الإرسال 128Kbps

وبالتالي نقوم بالاعتماد على تردد اعتيان ثابت ونغير عدد مستويات التكمية.

دقة عالية ⬅عدد مستويات تكمية أكبر⬅ازدياد بمعدل الإرسال⬅ازدياد عدد البتات التي تمثل كل عينة

- أما في المرمزات الصوتية تحدد جودة المرمز ب:
  - ✓ عدد مستويات التكمية وتسمى: عمق البت bit depth.
  - ✓ تردد الاعتيان fs في المرمزات السمعية ليس ثابتًا كما في المرمزات الكلامية.

وبما أن تردد الاعتيان متغير فيكون معدل الإرسال أكبر.

الهدف الأساسي في المرمزات الكلامية هو: الحصول على عدد مستخدمين أكبر

لأنها تستخدم في الاتصالات

الهدف الأساسي في المرمزات السمعية هو: الحصول على جودة عالية

معيار CD Quality

- أول معيار رقمي لقياس جودة الصوت وتم الاتفاق عليه عالميًا.
- يعتمد على تردد الاعتيان fs=44.1KHz وعمق بت bit depth =16bit

CD Quality: 44.1K/16bit

الإشارة الصوتية	الإشارة الكلامية
المجال الديناميكي أكبر	المجال الديناميكي أصغر
كثافة طيف الاستطاعة متغير بشكل أكثر	كثافة طيف الاستطاعة متغير بشكل أقل

يتم تحديد دقة المرمز السمعي من خلال جودة الاستماع، أي أن المستمع هو الذي يحدد الجودة.

-من أهم الميزات المطلوبة في المرمزات السمعية هي:

- ✓ الصوت المحيطي surround sound، أي الحصول على صوت مجسم.
- ✓ يعتمد على stereophonic التجسيم بقناتين.

معدل الإرسال في CD Quality

$$BitRate = 44.1K \times 16bit \times 2 = 1.41Mbps$$

- $44.1K$: تردد الاعتيان
- $16bit$: عدد البتات لكل عينة
- 2: عدد القنوات

سبب اعتماد تردد الاعتيان 44.1KHz هو للحصول على جودة كلام عالية

ولكن فعليًا هناك سبب آخر: في أي نظام نعالج الإشارة الصوتية بإدخالها إلى مرشح لتحديد الترددات المطلوبة

في حال استخدمنا مرشح LPF تردد القطع له 20KHz في تصميم المرشحات المثالية يكون ميل المرشح (slope) في الاستجابة الترددية قائم، وهو صعب التحقيق فيزيائيًا.

وبسبب صعوبة التحقيق يقوم المرشح بتمرير ترددات أعلى من 20KHz.



إذًا لماذا تسبب الترددات الأعلى من 20KHz مشكلة؟

عند الاستماع العادي: هذه الترددات لا يمكن للأذن البشرية سماعها وبالتالي لا تسبب أي مشكلة في عملية الترميز.

عند فك الترميز: فإن الترددات التي تكون أعلى من 20KHz تعطي مركبات ترددية أقل من 20KHz تسمى هذه الترددات "الترددات المزيفة"، وبالتالي الأذن البشرية تسمع هذه الترددات كضجيج وهي بالأساس لم تكن موجودة في الإشارة الأصلية.

السبب في ذلك: (عند ضبط تردد القطع fc=20KHz فيعطي تردد اعتيان fs=40KHz) لكن هذا غير محقق عند الترددات الأعلى من 20KHz التي تؤدي إلى اختلال شرط نايكويست مما يعني خلل في عملية استعادة الإشارة.



لحل المشكلة:

نلجأ إلى معيار CD Quality لذلك بدلًا من أن نأخذ تردد الاعتيان 40KHz نأخذه 44.1KHz، وأعلى تردد للإشارة الصوتية التي يمكن لـCD Quality أن يعالجه هو 22.05KHz فتحل المشكلة.

معايير أخرى:

- ✓ معيار HD Audio: 48KHZ/24bit
- ✓ معيار High Resolution Audio (Hi-Res): 96KHz/24bit

تقنيات الترميز السمعي



1-الترميز الإدراكي Perceptual Coding

2-ترميز المجال الترددي Frequency Domain Coding

3-تقنية تبديل النوافذ Windows Switching

4-التخصيص الديناميكي للبتات Bit allocation

■ الترميز الإدراكي

يعتمد على خصائص الأذن البشرية.

آلية السمع عند الإنسان:

الأذن تقسم إلى ثلاثة أقسام: أذن خارجية، أذن وسطى، أذن داخلية

تنتقل الاهتزازات من غشاء الطبل إلى عظيمات السمع (السندان، المطرقة، الركاب) التي تعمل كمضخات فيزيائية للصوت.

ثم تنتقل الاهتزازات إلى الأذن الداخلية التي تحوي القوقعة (الحلزون) وهي تجويف عظمي له شكل حلزوني بطانته الداخلية هي الغشاء القاعدي الذي يحتوي على الخلايا الشعرية (المستقبلات السمعية).

كما يوجد داخل القوقعة سائل، يتحرك هذا السائل عند انتقال الاهتزازات مما يؤدي إلى حركة الخلايا الشعرية، هذه الحركة تحفز السيالة العصبية التي تنتقل إلى الدماغ.

يبلغ طول الغشاء القاعدي 3.5cm، كل جزء من الغشاء مخصص لمجال محدد من الترددات أي يتم تقسيم الغشاء إلى مجموعات /مجالات Bands.

- تجربة فليتشر Fletcher:

يوجد نغمة عند تردد 1KHz، قام بتوزيع الضجيج حول هذه النغمة ضمن (990-1010) فأصبح الضجيج يؤثر على النغمة.

ثم قام بزيادة مجال توزع الضجيج فازداد تأثر النغمة بالضجيج، ولكن إلى حد معين يصبح تأثير الضجيج على النغمة ثابت مهما ازداد المجال ومنه:

تم تقسيم المجال القاعدي إلى مجالات حدية حرجة، أي إلى 24 مجال حدي (band).

كل مجال يتعامل مع مجموعة الترددات الموجودة فيه ككتلة واحدة تؤثر ببعضها البعض ولكن لا تؤثر على الترددات الموجودة ضمن مجالات أخرى.

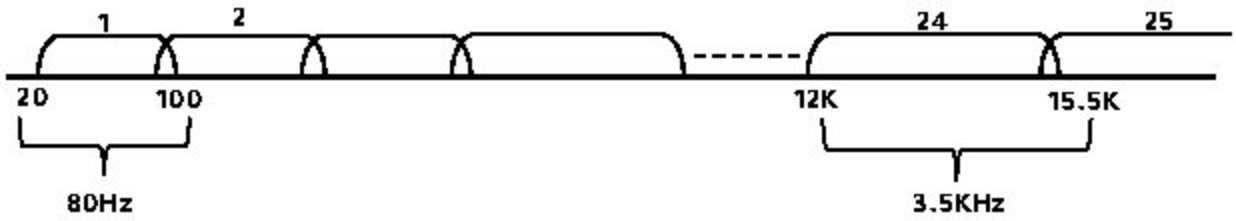
إذًا الأذن البشرية عبارة عن مصفوفة مرشحات BPF.

واحدة Bark

هي مقياس للتردد يعتمد على الأذن البشرية.

عندما نقول التردد موجود في الBark4 أي أنه موجود في المجال الحدي 4

عند الترددات الصغيرة المجال الترددي يكون ضيق، كلما ازداد التردد أصبح أعرض



- المجال رقم 25 مفتوح النهاية.
- من 1 إلى 24 مجالات الأذن الشابة.
- الأذن البشرية حساسة للترددات المنخفضة
- الأذن تتعامل مع الترددات الموجودة ضمن نفس المجال الحدي كأنها تردد واحد.



ظاهرة التقنيع Masking

لها نوعان:

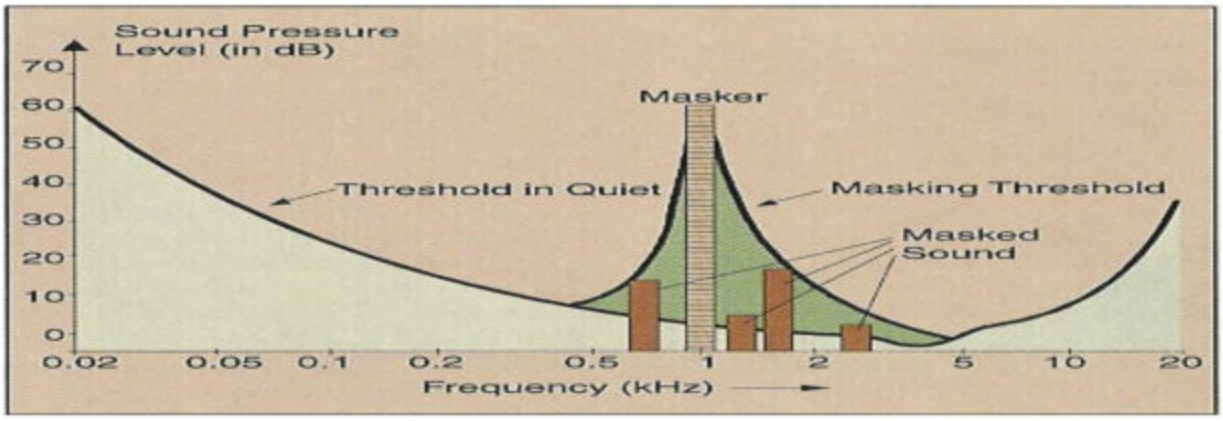
- تقنيع ترددي Auditory Masking
- تقنيع زمني Temporal Masking

التقنيع الترددي:

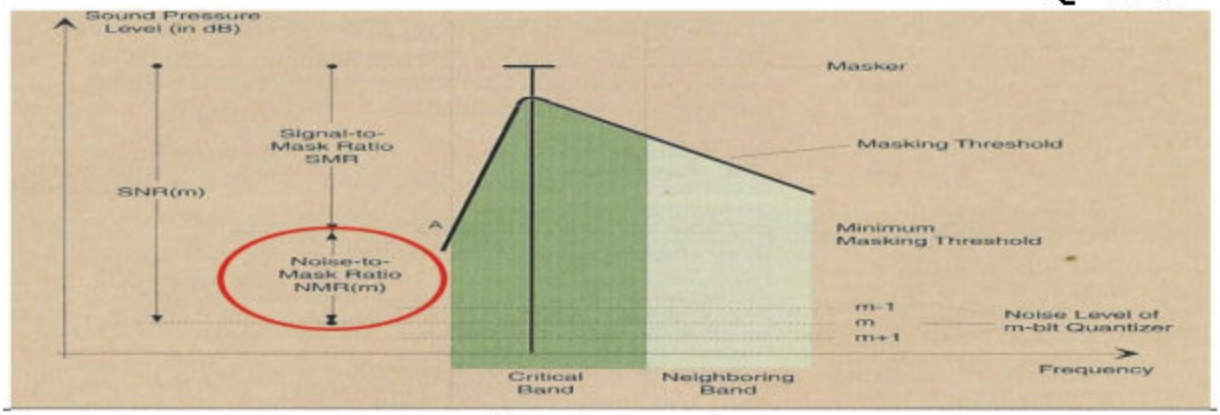
نغمتان بجهارتين مختلفتين لهما نفس المجال الترددي الحدي وموجودتين بنفس الوقت.

النغمة ذات الجهارة الأعلى تُقنع (تُغطي) على النغمة ذات الجهارة الأقل.

عتبة التقنيع: تغطي الترددات العالية أكثر من تغطيتها للترددات الأدنى.



<u>بشكل أوضح:</u>



تأثير التقنيع على المجالات الحدية الأخرى ضئيل جدًا.

- SNR: نسبة الإشارة إلى الضجيج.
- ضجيج التكمية: ناتج عن الخطأ في عملية التكمية، كلما ازداد عدد مستويات التكمية انخفض ضجيج التكمية.
- SMR (Signal to Mask Ratio): من جهارة النغمة المقنعة إلى أصغر عتبة تقنيع.

ملاحظة:

التقنيع: إما تقنيع النغمات بنفس المجال الترددي
أو تقنيع الضجيج الناتج عن التكمية.

- عملية التقنيع تساعد في التخلص من الضجيج، فنسعى ليكون هناك نغمة بجهارة عالية في نفس المجال الحدي الموجود فيه الضجيج، **بشرط**: أن يكون مستوى الضجيج أقل من أصغر عتبة تقنيع.
- يزداد مستوى الضجيج بتقليل مستويات التكمية.

نقوم بزيادة عدد مستويات التكمية للحصول على مستوى ضجيج يمكن تقنيعه (أقل من أصغر عتبة تقنيع)

- NMR (Noise to Mask Ratio):

نسبة القناع الى الضجيج وهي المسافة بين اصغر عتبة تقنيع و مستوى الضجيج و تعطى بالعلاقة :

$$NMR = SMR - SNR$$

قيمتها دومًا سالبة للحفاظ على مستوى ضجيج أصغر من أصغر عتبة تقنيع.

في حال أصبحت موجبة يصبح مستوى الضجيج أعلى من أصغر عتبة تقنيع، وبالتالي لا يمكن تقنيع الضجيج.

في حال كان عرض المجال المتاح ضيق نحتاج لمعدل إرسال منخفض.

وكان مستوى الضجيج m وm-1 يحقق أنه أصغر من أصغر عتبة تقنيع (أي أن الضجيج مقنّع) نعتمد على المستوى m-1، لتحقيق معدل إرسال منخفض مع الحفاظ على شرط تقنيع الضجيج.

الفائدة من التقنيع الترددي:

1-تقنيع الضجيج من خلال تحديد عدد مستويات التكمية.

2-تخفيض معدل الإرسال من خلال تقنيع الإشارات غير المسموعة فلا حاجة لترميزها وإرسالها.



التقنيع الزمني

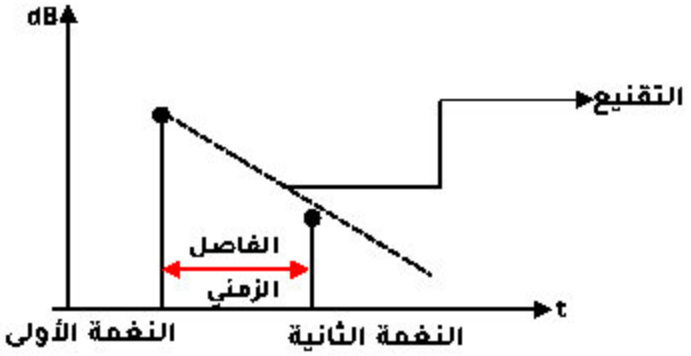
للتقنيع الزمني نوعان:

التقنيع اللاحق *Fost Masking*

نغمتان بفاصل زمني قصير فيما بينهما.

في حال كانت النغمة الأولى ذات مطال عالٍ والنغمة الثانية ذات مطال منخفض فالنغمة ذات المطال العالي تقنع (تغطي) النغمة ذات المطال المنخفض.

الفاصل الزمني في هذا النوع يمكن أن يصل كحد أقصى إلى 200ms بين النغمتين.

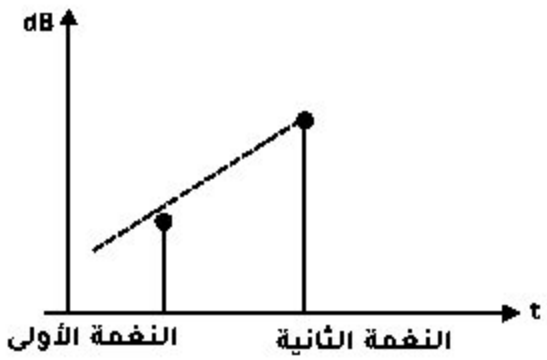


التقنيع السابق *Pre-Masking*

عبارة عن نغمة سابقة لا يمكن سماعها.

وهو ناتج عن عملية معالجة السمع في الدماغ، السبب في ذلك أن السيالة العصبية للنغمة ذات المطال العالي تكون أسرع.

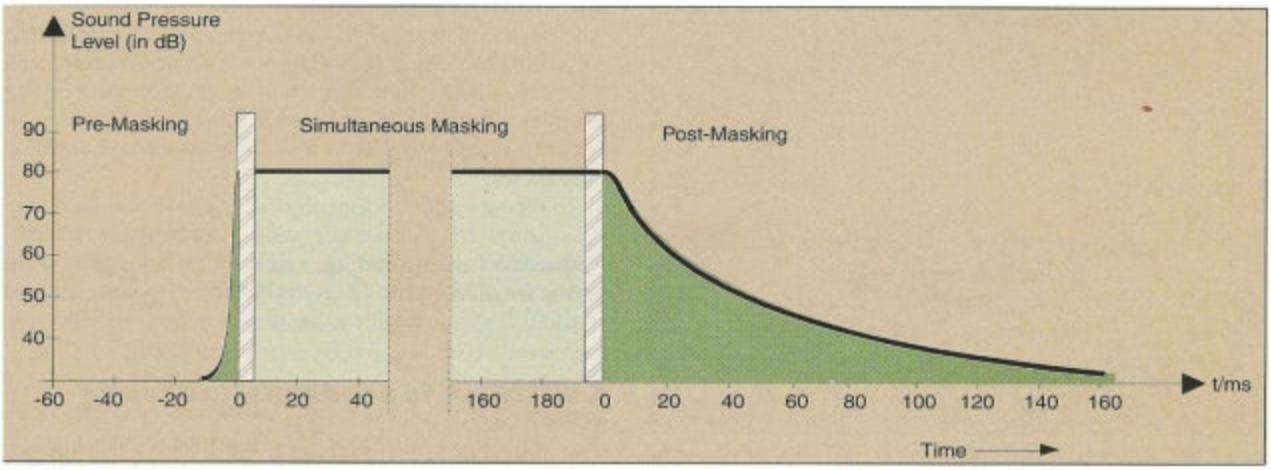
يحدث عندما يكون هناك نغمتان:
الأولى ذات مطال منخفض والثانية ذات مطال مرتفع، بحيث تأتي النغمة الأولى وبعدها الثانية
والفاصل الزمني بينهما كحد أقصى (20-30ms) ويحدث التقنيع من النغمة ذات المطال المرتفع إلى النغمة ذات المطال المنخفض.



في التقنيع الزمني يتم الاعتماد على أمرين:

- ✓ الفاصل الزمني
- ✓ الجهارة (مطال الإشارة)

مخطط التقنيع الزمني بنوعيه :



الفائدة من التقنيع الزمني:

1-عدم ترميز وإرسال النغمات المقنعة، أي معدل إرسال أقل.

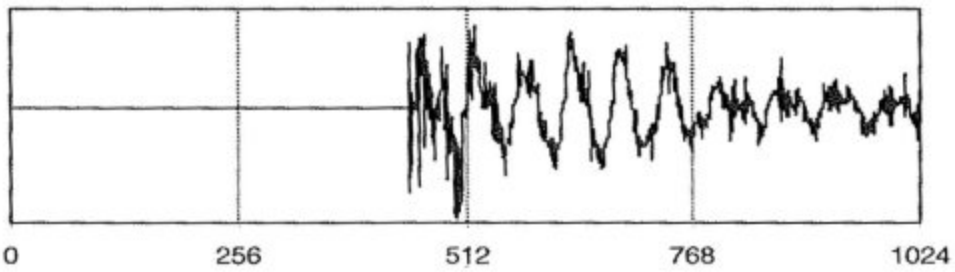
2-معالجة حالة الصدى المسبق Pre-Echo.

الصدى المسبق Pre-Echo

مفهومه: سماع صوت إشارة الضجيج قبل الإشارة الأصلية بسبب وجود فترة صمت وبعدها نغمة مرتفعة.

بفرض لدينا إشارة صوتية قمنا بتقسيمها إلى إطار أو نافذة بحجم 1024 عينة

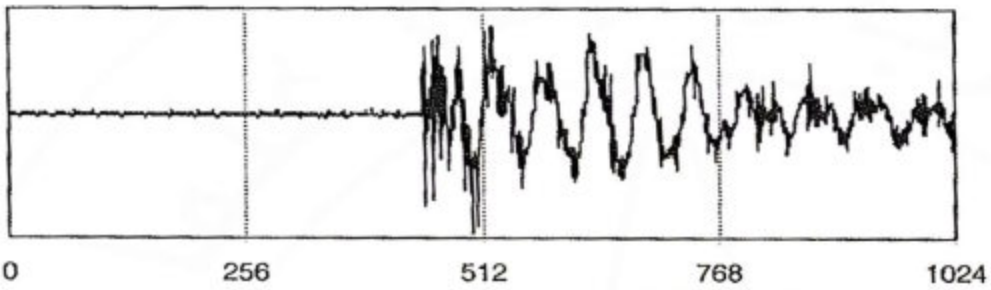
على الشكل التالي:



نلاحظ وجود فترة صمت طويلة ثم نغمة عالية، المشكلة تكمن عند التكمية فالمكمي لا يستطيع ملاحقة التغير السريع في الإشارة.

وهذا يؤدي إلى وجود ضجيج تكمية عالٍ، يتوزع ضجيج التكمية الناتج على كامل الإطار في قسم الاستقبال.

لذلك عند سماع الإشارة الصوتية يظهر صوت الضجيج أولًا قبل سماع صوت الإشارة الأصلية.



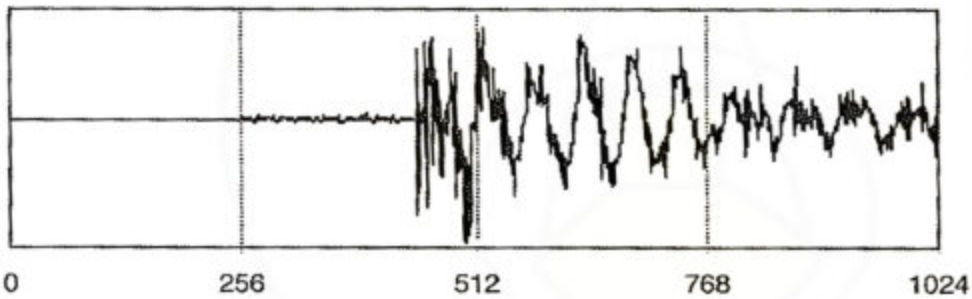
كيف نتخلص من الصدى المسبق؟

يتم التخلص منه بالاستفادة من الخصائص السمعية للأذن البشرية أي التقنيع الزمني المسبق Pre-Masking

ولكن المشكلة الأساسية هي أن المدة الزمنية قصيرة جدًا حوالي 20ms أي لا نستطيع تطبيق التقنيع على كامل إشارة الضجيج.

لحل هذه المشكلة: نقوم بتصغير حجم الإطار لتقليل فترة الصمت ضمن الإطار الواحد.

بفرض أن حجم الإطار أو النافذة 256 عينة يصبح الضجيج محصور فقط في إطار واحد ويمكن معالجته باستخدام Pre-Masking.



ولكن عند تقليل حجم الإطار يزداد معدل الإرسال وهو أمر غير مرغوب، لذلك نلجأ إلى تقنيات المرمزات السمعية.

تقنيات المرمزات السمعية

تبديل النوافذ *Windows Switching*

مفهومه: تبديل حجم الإطار من حجم كبير إلى حجم صغير، تستخدم عند ظاهرة الصدى المسبق.

كيف تتم عملية تبديل النوافذ؟

على سبيل المثال لدينا حجم الإطار 1024 عينة، وعند ظهور مشكلة الصدى المسبق يتم مؤقتًا تبديل النوافذ ليصبح حجم الإطار 256 عينة ثم يعود إلى الحجم الأصلي 1024 عينة عندما يختفي الصدى.

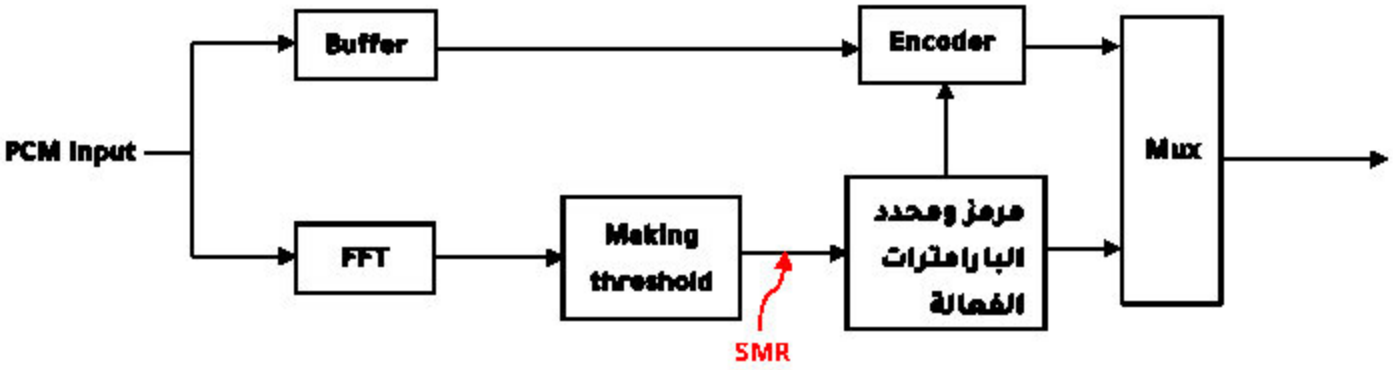
وبذلك نكون قد تخلصنا من ظاهرة الصدى المسبق، وتخلصنا من زيادة معدل الإرسال.

الترميز الإدراكي:

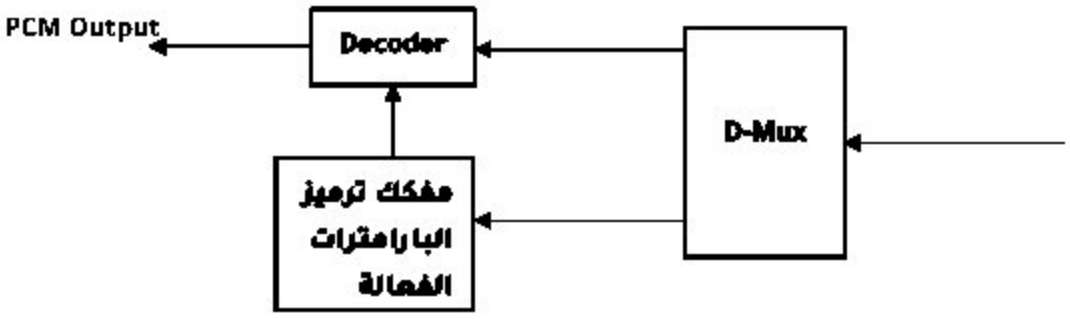
يعتمد بشكل أساسي على خصائص التقنيع، وبشكل خاص على التقنيع الترددي.

المخطط العام للمرمزات الإدراكية:

الإرسال



الاستقبال



نقوم بتحويل الإشارة من المجال الزمني إلى المجال الترددي باستخدام تحويل فوريه السريع FFT وبالتوازي يتم تخزين العينات بواسطة Buffer.

ثم يتم إدخال الإشارة الترددية إلى محدد عتبة التقنيع ويكون لكل مجال ترددي، وبذلك نحصل على قيمة SMR لمعرفة المعلومات التي تحتاج إلى ترميز والمعلومات التي ليست بحاجة إلى الترميز.

وثم يتم ترميز العينات المخزنة بناءً على SMR ومحدد ومرمز البارامترات الفعالة.

البارامترات الفعالة:

جدول تخصيص البتات الديناميكي:

وهو المفهوم الرابع من تقنيات الترميز السمعي، يقوم بترميز البتات في الإطار الواحد بشكل ديناميكي وليس ثابت على عكس المرمزات الكلامية.

ويكون بحسب عملية التحويل الترددي و SMR بحيث يكون الإطار الذي يحوي على عدد نغمات أكبر يتم ترميزه باستخدام بتات أكثر.

أي يقوم بتحديد عدد البتات اللازمة لترميز الإطار وذلك حسب:

$$NMR = SMR - SNR$$

حجم الإطار:

ويتم تغيير حجم الإطار باستخدام مفهوم تبديل النوافذ عند وجود حالة الصدى المسبق Pre-Echo ويكون ذلك عند الترميز وفك الترميز.

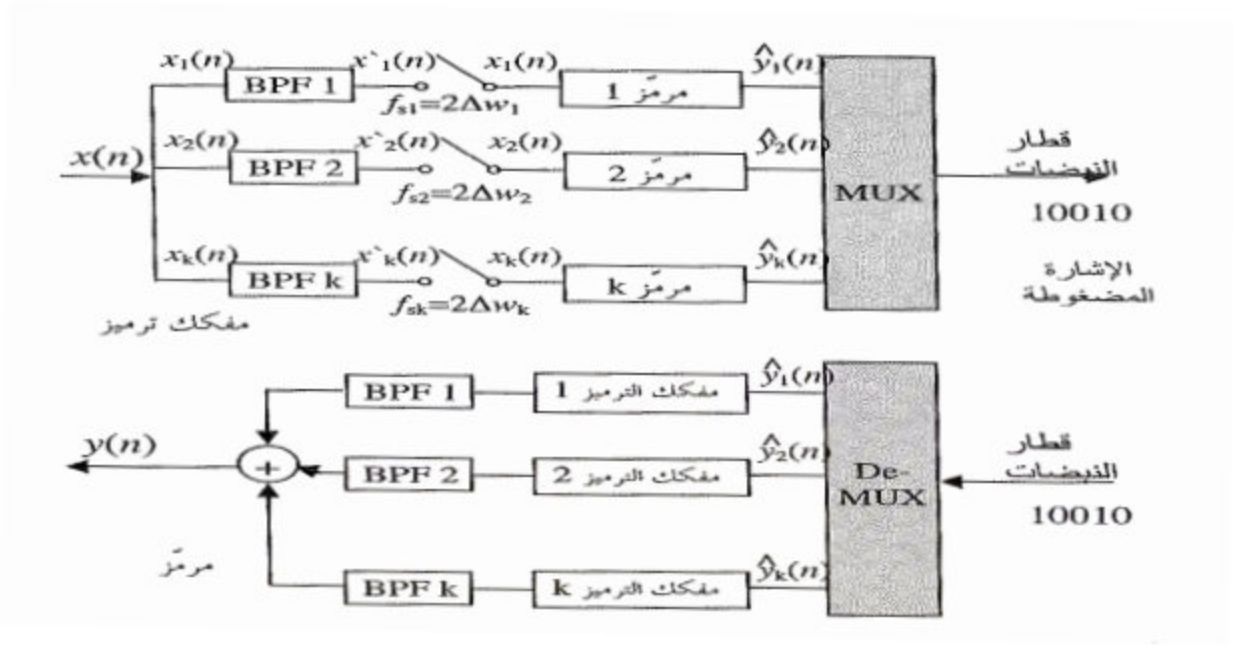
معاملات التقييس:

تقسيم العينات على أكبر مطال عينة لتقليل معدل الإرسال.

ترميز المجالات الترددية Frequency Domain Coders

تعتمد على فكرة تقسيم المجال الترددي إلى مجالات جزئية، وذلك عن طريق إدخالها عبر BPF يمثل قسم المجالات الحرجة للأذن البشرية عوضًا عن تحويلها عبر تحويل فوريه FFT.

المخطط العام *Sub-Band Coder* مرمز المجالات الترددية



يتم إدخال الإشارة وتقسيمها إلى مجالات ترددية جزئية عن طريق BPF.

ولكن هناك مشكلة تكمن في إدخال عدد العينات لكل مرشح مما يؤدي إلى حمل زائد في العينات لذلك يتم إعادة الاعتيان لحل هذه المشكلة.

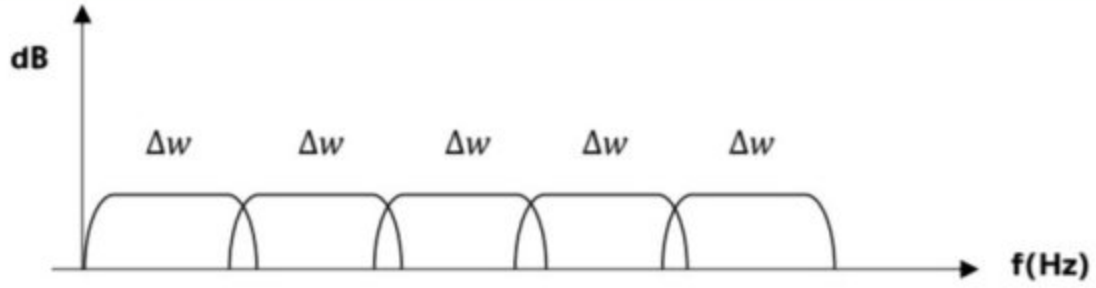
لتوضيح الفكرة:

بفرض لدي إشارة ذات تردد 20KHz فتردد الاعتيان هو 40KHz، اي يحتاج النظام 40K عينة في الثانية لنقل الاشارة دون فقدان معلومات

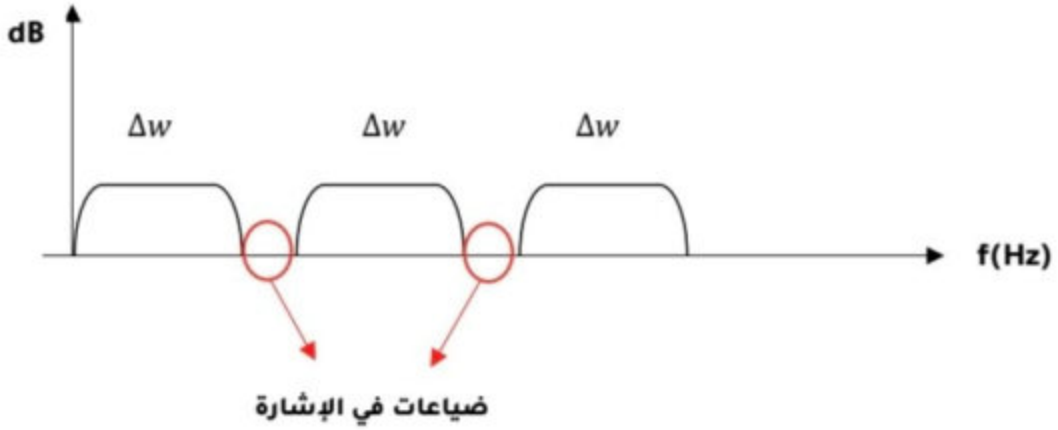
نقوم بإدخالها إلى أربع BPF عرض كل منها 5KHz.

ثم نقوم بإعادة الاعتيان للإشارة في خرج كل مرشح فيكون تردد الاعتيان 10KHz والمجموع 40KHz أي حصلنا على نفس التردد الأصلي بدون حمل زائد (في حال عدم وجود إعادة اعتيان سيصبح لدينا حمل زائد لان تردد الاعتيان سيبقى 40KHz اي خرج كل BPF هو 40K عينة والمجموع 160K).

المشكلة الأساسية في هذا النوع هي عملية تصميم المرشحات، نريد مرشحات بحيث لا تتداخل الحزم الترددية المجاورة وبنفس الوقت يجب ألا تكون المجالات الترددية متباعدة عن بعضها فتحدث ضياع.



- هنا يحدث تداخلoverlapping ؛ بسبب صعوبة تصميم مرشح مثالي.



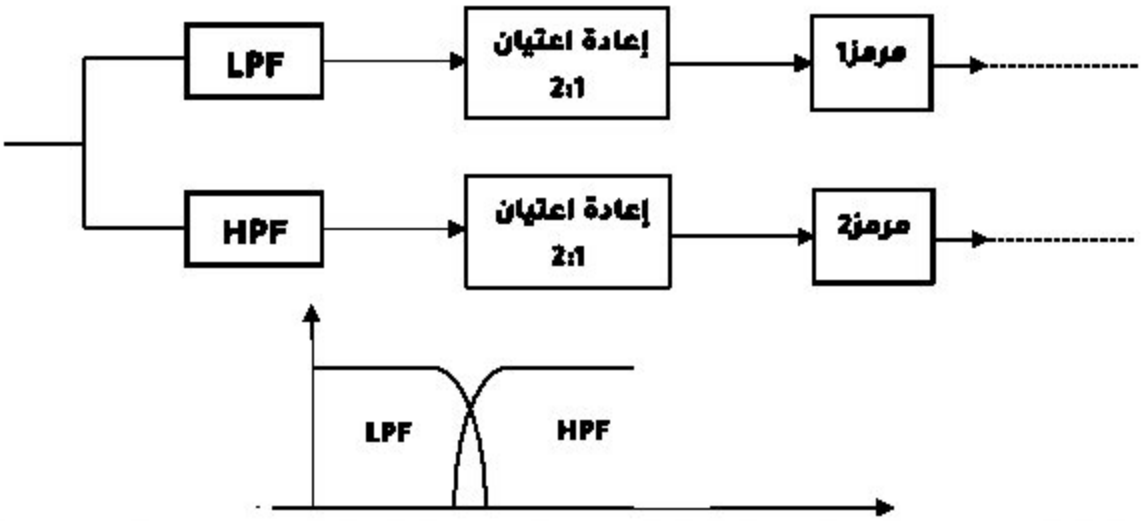
- وعند وضع مجالات للحماية من التداخل نلاحظ حدوث ضياع في الإشارة.

طرق تصميم المرشحات:

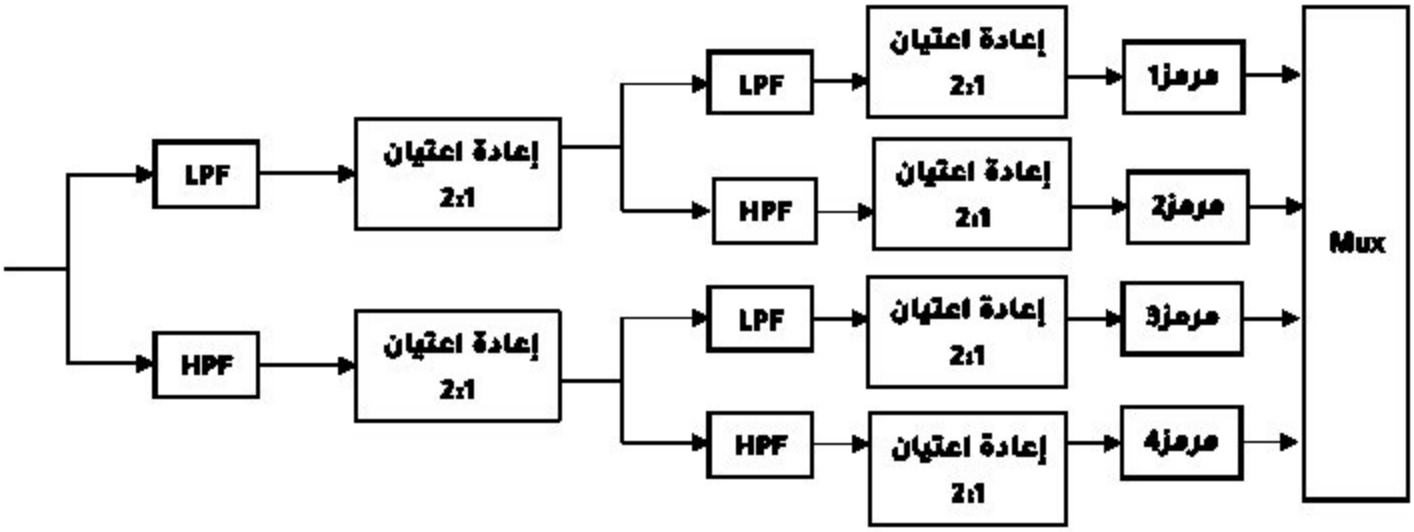
المرشحات المرآتية الترابعية Quadrature Mirror Filter

تعتمد هذه الطريقة على استخدام زوج من المرشحات المتماثلة بحيث يتم تقسيم المجال الترددي للإشارة باستخدام مرشحات LPF وHPF في كل مرة حتى يتم الوصول إلى التقسيم المناسب.

مخطط المرمزات باستخدام المرشحات المرآتية الترابعية في حال مجالين:



مخطط المرمزات باستخدام المرشحات المرآتية الترابعية في حال أربعة مجالات:

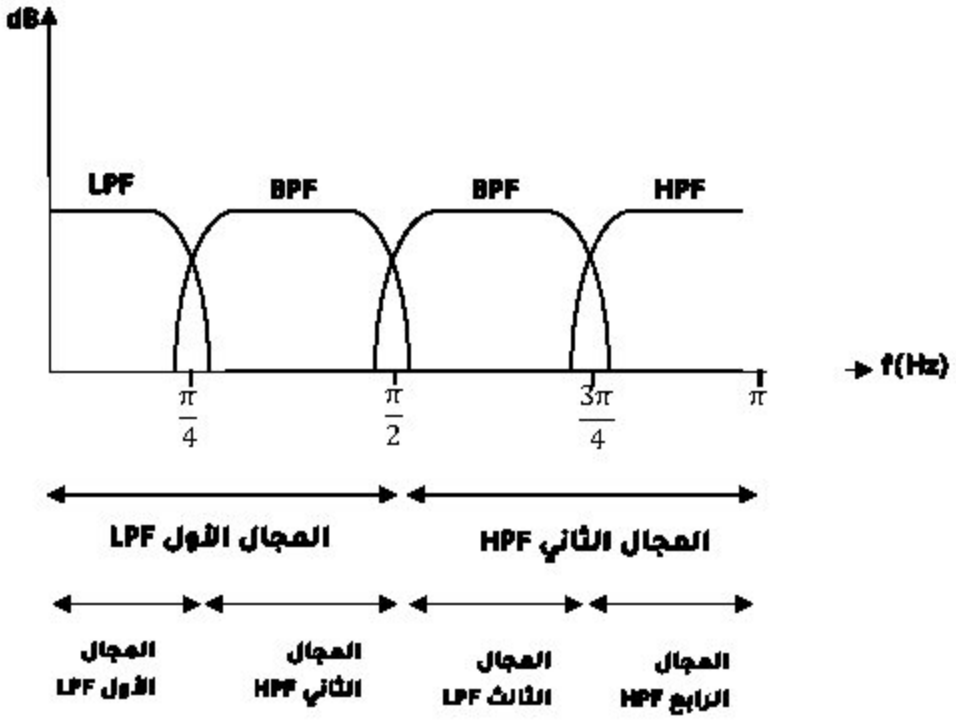


✓ أو يمكن إعادة الاعتيان مرة واحدة قبل الترميز بنسبة 4:1

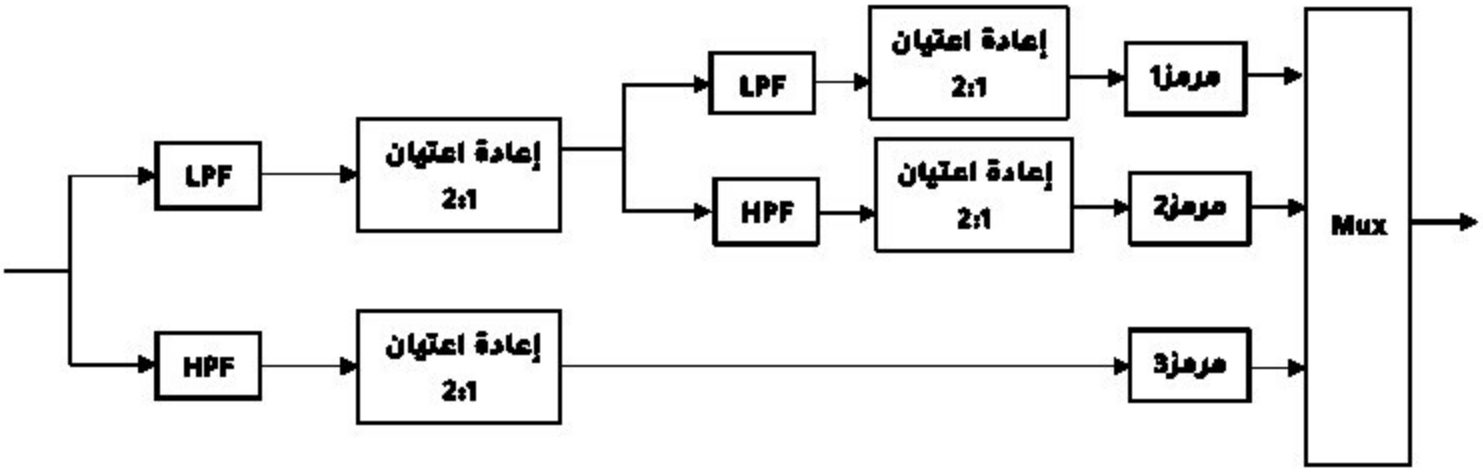
في حالة الأربعة مجالات، يكون الشكل البياني كما يلي:

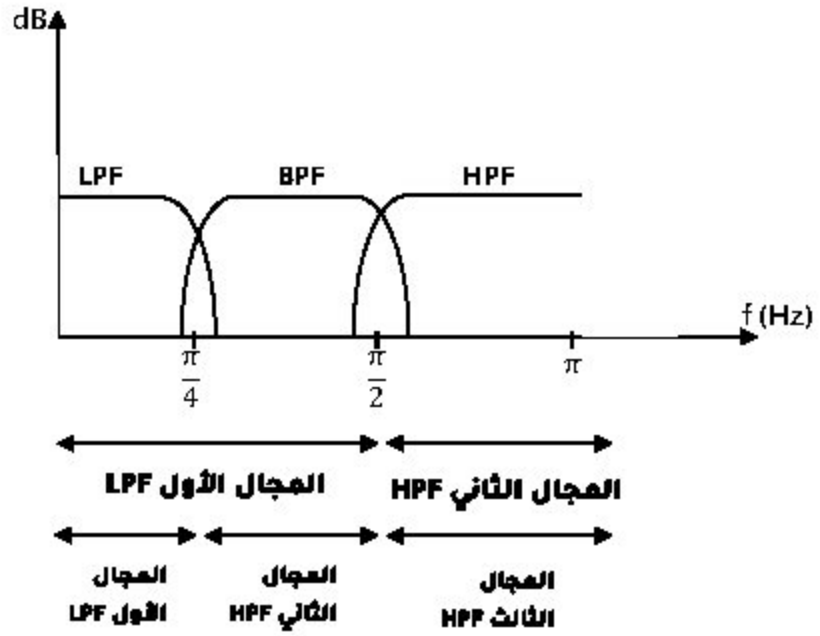
أولًا: نقسم المجال إلى مجالين LPF وHPF.

ثانيًا: تقسم كل مجال إلى مجالين أيضًالتصبح أربعة مجالات.

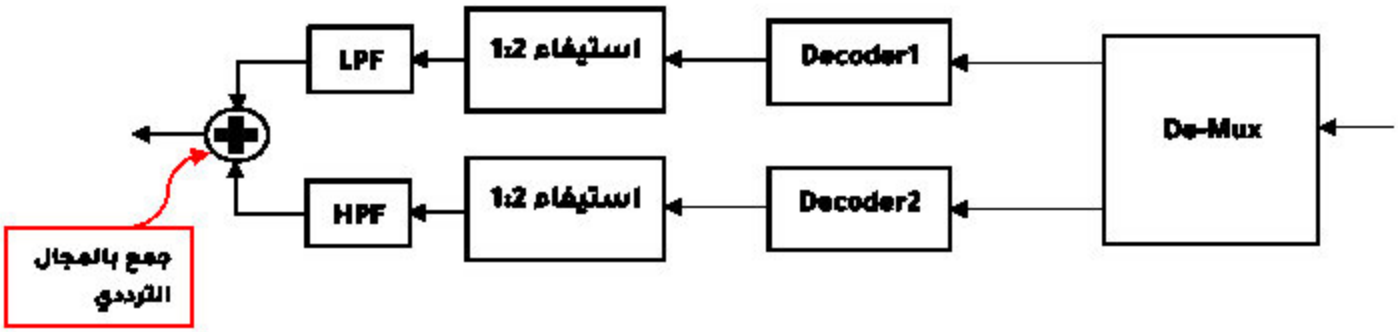


مخطط المرمزات باستخدام المرشحات المرآتية الترابعية في حال ثلاثة مجالات:





في حالة الاستقبال عند المجالين:



ملاحظات:

- المرشحات المرآتية الترابعية ليست مرمزات وإنما طريقة لتصميم مرشحات في مرمزات Sub-Band Coder.
- يجب أن يتساوى عدد المرمزات مع عدد المجالات المطلوبة.
- في مخطط الاستقبال وظيفة الاستيفاء هو أنه الجامع في قسم الاستقبال يقوم بالجمع في المجال الترددي وليس جمع جبري للعينات

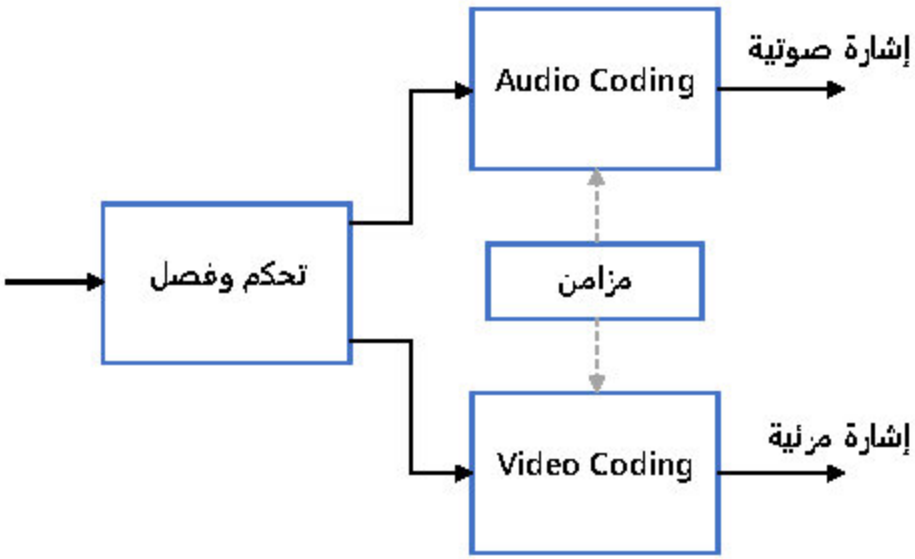
بفرض أن الإشارة 100 عينة وتم تقسيمها إلى مجالين كل منهما 50 عينة عند الجمع في قسم الاستقبال لا يتم جمعهما لتصبح 100 عينة، هنا تأتي وظيفة الاستيفاء إذ يقوم بإضافة عينات صفرية ضمن 50 عينة ليصبح العدد الكلي 100 عينة أي هي عملية تكبير للمجال الزمني للإشارة.

- بعد إضافة العينات الصفرية يصبح لدينا مركبات ترددية وللتخلص منها يتم إدخال الإشارة إلى المرشحات LPF وHPF.

المرمزات السمعية القياسية

- MPEGI (Moving Picture Expert Group)
- MPEGII
- MPEGIV

وهي ليست فقط لترميز الصوت بل لترميز الصوت والصورة.

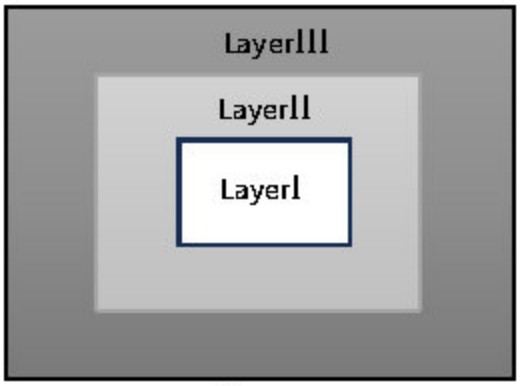


- ✓ التحكم والفصل: يفصل الصوت عن الصورة.
- ✓ المزامن: يحافظ على التزامن بين الصوت والصورة لضمان توافقهما أثناء التشغيل.

سنركز في دراستنا على Audio Coding

المرمز المعياري MPEGI:

يستخدم في البث التلفزيوني في بعض القنوات ويعمل وفق ثلاث طبقات:



- MPEGI LayerI
- MPEGI LayerII (mp2)
- MPEGI LayerIII (mp3)

الفكرة من الطبقات هو التطوير على المرمز نفسه دون خسارة شيء بحيث يكون كل مرمز مطور قادرًا على فك ترميزه وترميز الطبقات الأقل منه.
في LayerI يكون التعقيد أقل ويزداد في الطبقات الأعلى مما يؤدي لزيادة التأخير الزمني.



تذكرة:

المعيار CD Quality يعتمد على قناتين صوتيتين:

معدل الإرسال = عدد القنوات × عدد الاعتيان × عدد البتات لكل عينة

$$\text{معدل الإرسال} = 2 \times 44.1k \times 16 = 1.41\ Mbps$$

في حال تردد الاعتيان 48k:

$$\text{معدل الإرسال} = 2 \times 48k \times 16 = 1536\ Kbps$$

لحساب نسبة الضغط تتم مقارنة معدل الإرسال مع المرمز المعياري، وبما أن تردد الاعتيان قد يختلف بين المرمزات السمعية فيجب إجراء المقارنة عند نفس التردد.

ولنفرض أن جميع المرمزات تستخدم تردد الاعتيان نفسه fs=48kHz يكون:

المرمز	معدل الإرسال قبل الضغط	معدل الإرسال بعد الضغط	نسبة الضغط
MPEGI LayerI	$1536kbps$	$384kbps$	$\frac{1536}{384} = 4$
MPEGI LayerII (mp2)	$1536kbps$	$192kbps$	$\frac{1536}{192} = 8$
MPEGI LayerIII (mp3)	$1536kbps$	$128kbps$	$\frac{1536}{128} = 12$

نلاحظ أن mp3 يعطينا أفضل نسبة ضغط ويقلل معدل الارسال بشكل أفضل.

حالات عمل المرمز MPEGI: (هام)

1- Mono: قناة صوتية واحدة.

2- Stereo : قناتان صوتيتان وتكون المعلومات نفسها في القناتين ولكن الفرق يكون بشدة الصوت "أي إعطاء تجسيم للصوت" ← L "Left"
R "Right"

3- Dual Stereo: قناتان صوتيتان منفصلتان تمامًا في المعلومات والهدف من ذلك إرسال معلومات مختلفة.

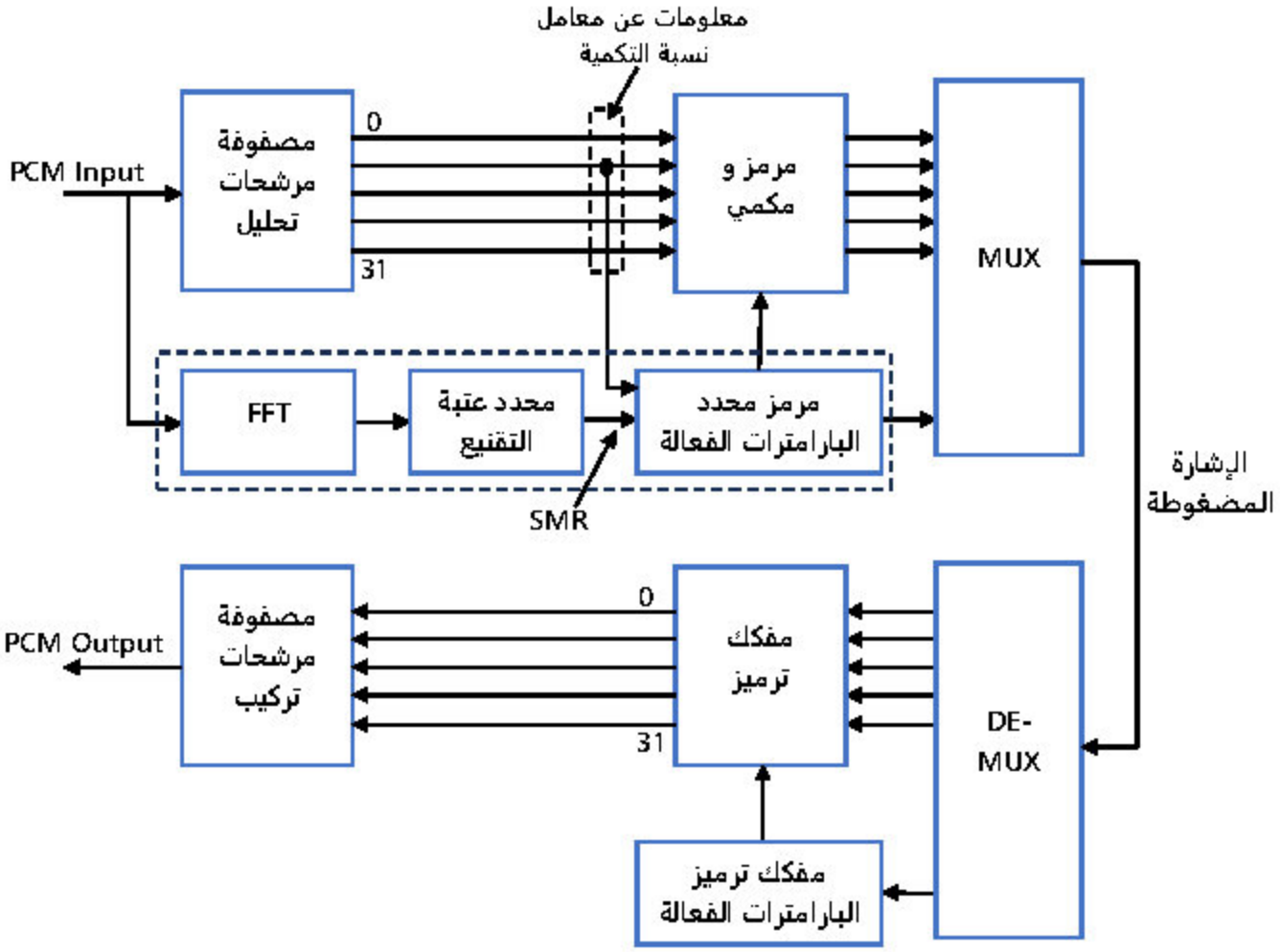
مثال للتوضيح:

عند مشاهدة فيلم مدبلج فإن القناة الأولى تحمل الصوت الأصلي للفيلم والقناة الثانية تحمل الدبلجة أو الترجمة الصوتية بلغة أخرى.أي القناتان تحملان معلومات مختلفة.

4- Joint Stereo: قناتان صوتيتان مشتركتان أي لايوجد فصل في ال data بينهما تستخدم عندما يكون عرض المجال المطلوب للإرسال أكبر من عرض المجال المتاح للإرسال.
عندما يكون التردد أعلى من 2kHz فالأذن لا تميز الصوت المجسم(أي لا تميز Left من Right)، لذلك يتم استعمال Stereo عند الترددات الأقل من 2kHz وعند الترددات الأعلى نستفيد من هذه الخاصية
أي نقوم بجمع Left مع Right وتُرمز لمرة واحدة وتُرسل إلى القناة الأولى والثانية مما يؤدي لتقليل معدل الإرسال.



المخطط الصندوقي ل MPEGI Layer1,II (هام)



عدد المرشحات في MPEGI Layer1,II هو 32 مرشح بشكل ثابت ويتم ترميزها باستخدام طريقة Block Companding. (هام)

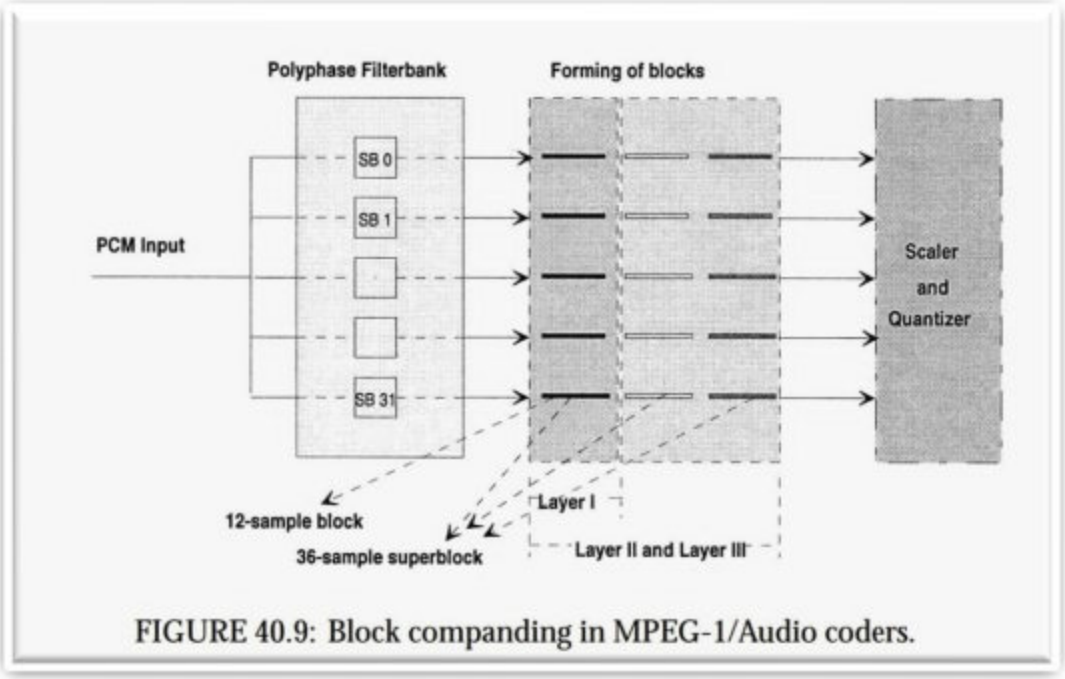


FIGURE 40.9: Block companding in MPEG-1/Audio coders.

حيث يتم تمثيل كل مرشح في Layer I ب 12 عينة فيكون:

$$\text{عدد العينات الكلي} = 32 \times 12 = 384 \text{ عينة}$$

ويكون حجم الإطار غير ثابت زمنيًا (على عكس المرمزات الكلامية) ويتغير بتغير تردد الاعتيان ولكن يحوي 384 عينة بشكل ثابت.

ولحساب حجم الإطار الزمني وذلك بفرض:

$$\text{fs} = 48\text{kHz} \longrightarrow x = \frac{384 \times 1000}{48000} = 8\,ms$$

$$\text{fs} = 44.1\text{kHz} \longrightarrow x = \frac{384 \times 1000}{44100} = 8.7\,ms$$

وأيضًا يختلف عرض المجال ل MPEG I باختلاف التردد وبفرض:

$$\text{fs} = 48\text{kHz} \longrightarrow \text{f} = \frac{48}{2} = 24kHz \longrightarrow Bw = \frac{\text{تردد أساسي}}{\text{عدد المرشحات}} = \frac{24k}{32} = 750Hz$$

$$\text{fs} = 44.1\text{kHz} \longrightarrow \text{f} = \frac{44.1}{2} = 22.05kHz \longrightarrow Bw = \frac{22.05k}{32} = 689Hz$$

MPEG I Layer II:

يتم استخدام ثلاث تتابعات لأن معامل التقييس المستخدم يكون لكل 12 عينة لذلك نرى في مخطط (MPEG I Layer I,II) على خرج المرشحات يوجد معلومات عن معامل نسبة التكمية فيكون:

$$\text{عدد العينات الكلي} = 12 \times 3 \times 32 = 1152 \text{ عينة}$$

MPEG I Layer III:

يكون حجم الإطار من حيث عدد العينات هو 36 عينة عند خرج كل مرشح أي يتم تقسيم عدد العينات الكلي في MPEG I Layer II إلى 36

ويستخدم طريقة MDCT وهي تحويل زمني ترددي باستخدام COS المتقطع والفكرة من ذلك هي إجراء تقسيمات إضافية للمجال الترددي، فبعد تقسيمه ل32 مجالًا، يتم تقسيم كل مجال إلى 18 مجال آخر باستخدام BPF فيكون:

$$\text{عدد المجالات الكلي} = 18 \times 32 = 576 \text{ مجال}$$

والهدف من التقسيم الإضافي هو الحصول على عمليات حذف "تقنيع" أفضل وهذا هو سبب التعقيد في هذا المرمز.

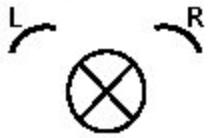
■ المرمز المعياري MPEGII

الفكرة الأساسية منه هي زيادة عدد القنوات، مثلًا إذا كان لدينا:

MPEGII 2/0

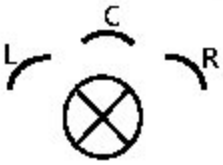
عدد القنوات الخلفية عدد القنوات الأمامية

أي أنه لدينا قناتين أماميتين Left, Right ويتم تمثيلها بالشكل:



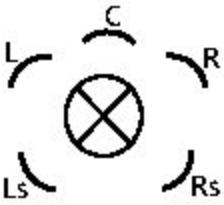
MPEGII 3/0

لدينا ثلاث قنوات أمامية Left, Right, Center



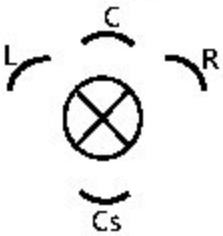
MPEGII 3/2

ثلاث قنوات أمامية Left, Right, Center وقناتين خلفيتين Left surround, Right surround



MPEGII 3/1

ثلاث قنوات أمامية Left, Right, Center وقناة خلفية Center surround

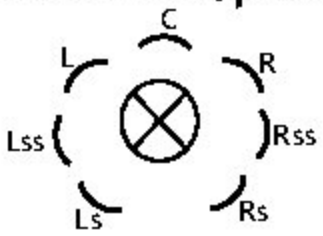


يمكن أن تأتي كأسماء تجارية وتكون:

- 5,1 MPEGII وهو نفسه 3/2 MPEGII

حيث أن الرقم 5 يشير إلى عدد القنوات والرقم 1 يشير إلى استخدام ترددات منخفضة.

- 7,1 MPEGII يستخدم في القاعات الكبيرة لسد الفجوات الصوتية حيث يتم تغطية هذه الفجوات باستخدام LSS (Left Side Surround), RSS (Right Side Surround) ويكون تمثيله:



يعمل مرمز MPEGII وفق عدة ترميزات:

1- نظام MPEGII NBC (Non_Backward compatible):

لا يحوي أي توافق مع نظام MPEGI وهو الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا وأهم أنواعه AAC (Advanced Audio coding) يستخدم في أنظمة Apple مع مرمز MPEGIV

2- نظام MPEGII FC (Forward Compatible):

متناغم أمامي أي أن المرمز قادر على ترميز الإشارة وفق MPEGI

3- نظام MPEGII BC (Backward Compatible):

متناغم خلفي حيث يتم فك ترميز الإشارة وفق MPEGI وذلك لضمان التوافق مع المستخدمين الذين يعملون وفق MPEGI

فإذا كان لدينا نظام (3/2) أي يتكون من خمس قنوات(L,C,R,Ls,Rs)

يتم إدخال هذه القنوات عبرMatrix والهدف من ذلك إعطاء القناتان L و R معلومات من القنوات الأخرى لأن المرمز MPEGI لديه قناتان فقط

ثم يتم ترميزها وفق MPEGI وتصبح القنوات الجديدة L و R بعد إضافة معلومات من القنوات الأخرى وفق المعادلة:

$$L_O=\alpha(L+\beta Ls+\delta C)$$

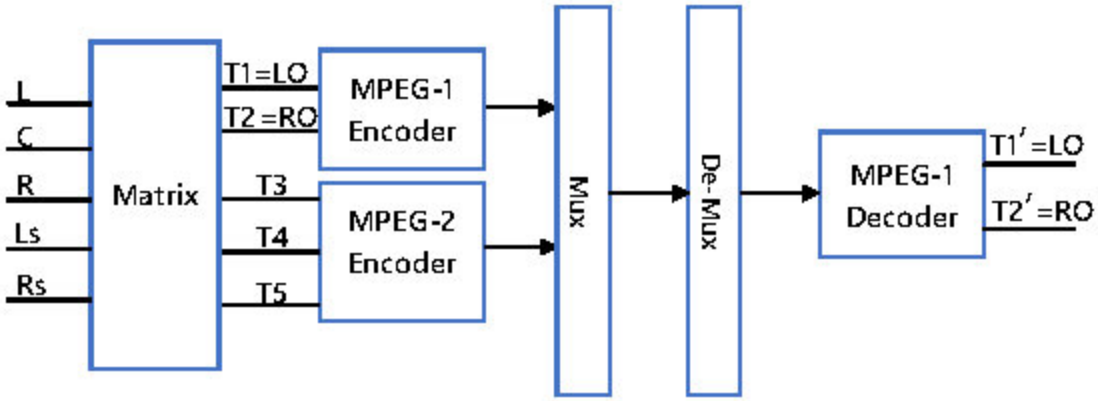
حيث α, β, δ: معاملات تخميد.

ملاحظة: العلاقة السابقة للفهم وليست للحفظ لأنها غير ثابتة.

في الاستقبال يكون لدي حالتين:

المستقبل نوع MPEGI

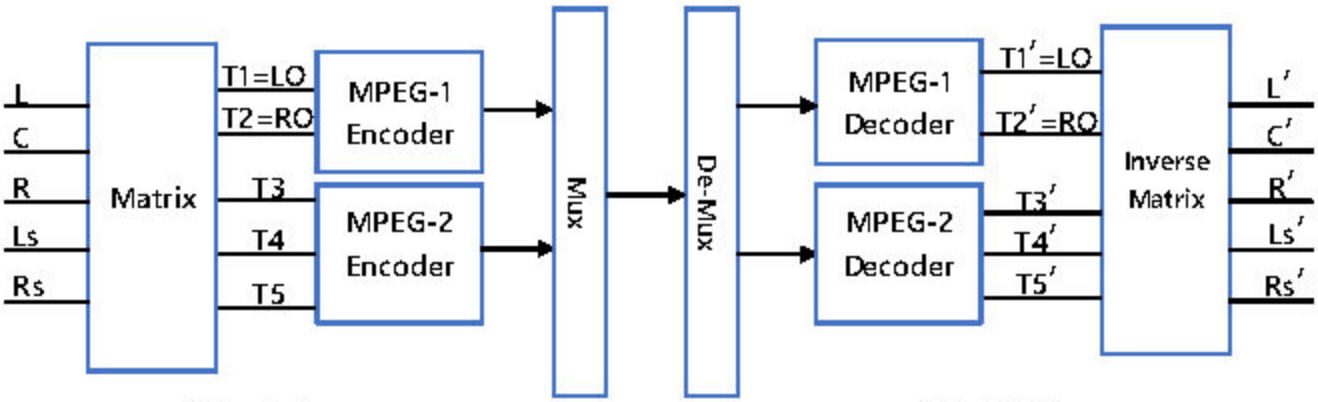
مخطط MPEGII BC مع مستقبل MPEGI:



MPEG-2 Encoder **MPEG-1 Decoder**

المستقبل نوع MPEGII

مخطط MPEGII BC مع مستقبل MPEGII:



MPEG-2 Encoder **MPEG-2 Decoder**

واجعَلنا ممن كان سَعيه موصولاً بالخَير،
مُباركًا بالأثر، مليئًا بالجبر.

حل أسئلة دورات

السؤال الأول:

ما المقصود بظاهرة الصدى المسبق Pre-Echo، اشرح كيف يتم التخلص منها

الحل:

الصدى المسبق: ظهور صوت ضجيج قبل الصوت الأصلي ناتج عن إشارة ذات جهارة عالية بعد فترة صمت، فينتج عندها خطأ تكمية يوزع على كامل الإطار.
يتم التخلص منها عن طريقة التقنيع الزمني المسبق، ولكن عند استخدام نوافذ كبيرة لا يتم التقنيع بشكل كامل، لذلك نستخدم نوافذ بحجم صغير مما يؤدي إلى زيادة معدل الإرسال.

والحل النهائي يكون باستخدام تقنية تبديل النوافذ.

السؤال الثاني:

اشرح باختصار حالات العمل الأربعة للمرمز السمعي الرقمي MPEG-1

الحل:

- **Mono: قناة صوتية واحدة.**
- **Stereo: قناتين صوتيتين R, L يحتويان على نفس ال Data؛ تفيد في التجسيم.**
- **Dual Stere: قناتين صوتيتين منفصلتين (ال Data في L مختلفة عن ال Data في R) تفيد في إرسال معلومات مختلفة مثل ترجمة الأفلام.**
- **Joint Stereo: يستفاد من التشابه بين القناتين لتخفيض معدل الإرسال في الترددات الأكبر من 2KHz باستخدام طريقة تدعى كثافة الاستريو (Intensity Stereo) حيث يقوم المرمز بترميز (R+L) بدلًا من ترميز كل واحدة على حدى وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون معدل الإرسال المطلوب أكبر من معدل ارسال البتات المتاح.**



"كيفما رأيتَ الحياة، كانتْ لك."

السؤال الثالث:

ما المقصود بظاهرة التقنيع السمعي الترددي وكيف يتم الاستفادة منها في تخفيض معدل إرسال البتات المطلوب في المرمزات السمعية؟

الحل:

ظاهرة تحدث عند وجود نغمتين بجهارتين مختلفتين لهما نفس المجال الترددي الحدي وبنفس الوقت

حيث أن النغمة ذات الجهارة الأعلى تقنع النغمة ذات الجهارة الأقل وذلك وفق عتبة تقنيع

ويتحدد ذلك وفق العلاقة: $NMR=SMR-SNR$

يتم الاستفادة منها بتخفيض معدل الإرسال عن طريق:

1- **عدم إرسال النغمات التي حدث عليها تقنيع.**
2- **اختيار عدد مستويات التكمية بحيث يبقى ضجيج التكمية مقنع.**

السؤال الرابع:

ارسم المخطط الصندوقي لمرمز مجالات جزئية (SBC) (مرسل فقط) يستخدم مرشحات مرآتية ترابعية (QMF) بمجالين ترددين متساويين.

المخطط في الصفحة 13

السؤال الخامس:

ارسم المخطط الصندوقي لمرمز مجالات جزئية (SBC) (مرسل فقط) بأربعة مجالات ترددية متساوية، باستخدام مرشحات مرآتية ترابعية (QMF)

المخطط في الصفحة 14

السؤال السادس:
ارسم المخطط الصندوقي لنظام متناغم خلفي BC للمرمز السمعي MPEG-2 يستخدم في الإرسال MPEG-2 (3/2) Encoder وفي الاستقبال مفكك ترميز MPEG-2 Decoder

المخطط في الصفحة 23

السؤال السابع:
ارسم المخطط الصندوقي لنظام متناغم خلفي BC للمرمز السمعي MPEG-2 يستخدم في الإرسال MPEG-2 (3/2) Encoder وفي الاستقبال مفكك ترميز MPEG-1 Decoder

المخطط في الصفحة 23

السؤال الثامن:

ارسم المخطط الصندوقي للمرمز السمعي MPEG-1 (Layerl & II) مرسل/مستقبل.

المخطط في الصفحة 19



انتهى المقرر بفضل الله...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة